Quem depende do ônibus para trabalhar em São Paulo, e quanto tempo isso custa

Relatório estatístico · Global Solution 2026.2 (CitizenTech) · MLAM · Turma 1CCPK
Davi Queiroz Zuolo (RM 571669) · Gustavo Zagato Bottechia (RM 569420) · Daniel Vilela Mana (RM 571632) · novembro de 2026

Resumo para decisão

- De cada 100 trabalhadores que se deslocam dentro de São Paulo, 22 usam o ônibus como modo principal e 33 usam carro.
- A viagem de ônibus ao trabalho dura em média 57,8 minutos, contra 39,5 minutos na média de todos os modos. A diferença é estatisticamente significativa.
- A duração da viagem de ônibus depende quase só da distância: cerca de 24 minutos fixos mais 4,7 minutos por quilômetro. Renda, carros e idade não acrescentam explicação relevante.
- Ter carro é o que mais afasta o trabalhador do ônibus: cada automóvel a mais no domicílio reduz a chance de uso quase pela metade.
- Recomendação: priorizar frequência e velocidade nas ligações longas usadas por domicílios sem carro e de menor renda, que são os que mais dependem do serviço e os que mais tempo perdem.

1. Contexto e problema

No desafio CitizenTech, o grupo escolheu a mobilidade urbana. Em São Paulo, a oferta de ônibus nem sempre está onde a demanda está, e quem paga a diferença em tempo é o trabalhador. Para apoiar a distribuição da frota, este relatório responde a duas perguntas: quem depende do ônibus para ir ao trabalho, e quanto tempo essa viagem custa.

2. Dados

A base é a Pesquisa Origem e Destino 2017 da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô-SP), uma pesquisa domiciliar real com 183.092 registros e 128 variáveis, em que cada linha é uma viagem de uma pessoa em dia útil. O arquivo foi obtido no espelho público do pacote R *odbr* (endereço no README do repositório), porque o portal de origem estava em manutenção.

A unidade de análise é o trabalhador: a primeira viagem do dia com destino ao trabalho, com origem e destino no município. Usar uma viagem por pessoa evita contar duas vezes a ida e a volta, que são quase iguais, e preserva a independência das observações.

Etapa de limpeza	Linhas restantes	Removidas
Base bruta	183.092	—
Registro é uma viagem	157.992	25.100
Origem e destino em São Paulo	106.145	51.847
Destino é trabalho	26.778	79.367
Pessoa com trabalho regular	25.228	1.550
Sem nulos e renda maior que zero	24.576	652
Primeira viagem a trabalho de cada pessoa	19.462	5.114

A base final tem 19.462 trabalhadores. Todas as etapas estão no notebook *01_preparacao* e são reproduzíveis.

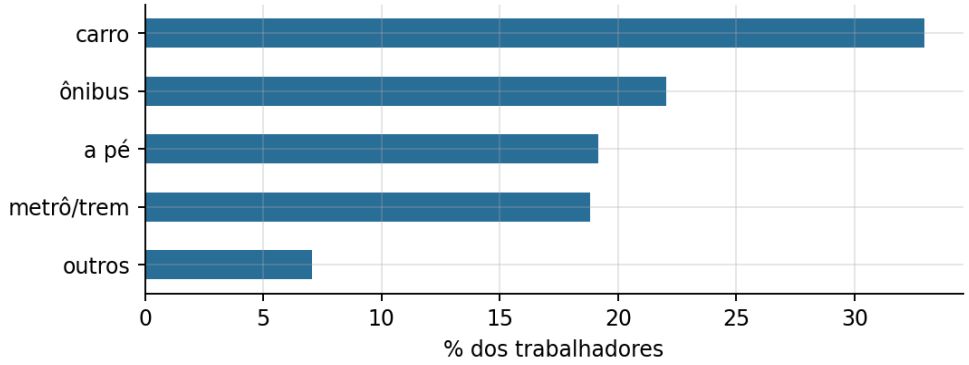


Figura 1. Modo principal da viagem ao trabalho (% dos 19.462 trabalhadores).

Modo principal	Participação	Duração média (min)
Carro	32,9%	30,2
Ônibus	22,0%	57,8
A pé	19,1%	11,9
Metrô ou trem	18,8%	67,1
Outros	7,1%	26,5

3. Distribuição da duração da viagem de ônibus

Para os 4.289 trabalhadores que vão de ônibus, a duração tem média de 57,8 minutos, desvio padrão de 31,3 minutos e mediana de 50 minutos. Assumindo distribuição normal com esses parâmetros, como pede o enunciado:

- P(duração < média) = 0,500. Evento tão provável quanto improvável: na normal, a média divide a curva ao meio.
- P(duração > mediana) = 0,598. Evento provável.

Nos dados reais, a proporção acima da mediana é 0,489. A diferença entre 0,598 e 0,489 mostra que a duração não é simétrica: há poucas viagens muito longas que puxam a média para cima (assimetria de 0,98). A normal é uma aproximação, e essa é uma limitação dos itens que dependem dela.

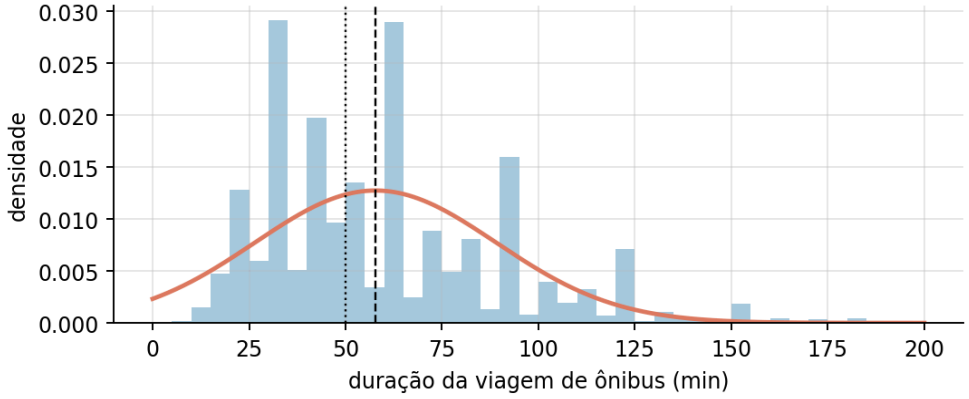


Figura 2. Duração das viagens de ônibus e normal ajustada. Linha tracejada: média; pontilhada: mediana.

4. Ônibus leva mais tempo que a média? Carro leva menos?

A referência é a duração de todos os trabalhadores: média de 39,47 minutos e desvio padrão populacional de 31,53 minutos. Foram sorteadas, com semente fixa, uma amostra de 20 trabalhadores que vão de carro e outra de 25 que vão de ônibus, e aplicado o teste Z unilateral.

Teste	n	Média amostral	z	z crítico	p-valor	Decisão
a) Carro: média menor que a geral (α = 6%)	20	27,55	−1,69	−1,55	0,046	rejeita H_0
b) Ônibus: média maior que a geral (α = 9%)	25	69,28	4,73	1,34	< 0,001	rejeita H_0

Há evidência de que quem vai de carro leva menos tempo que a média e de que quem vai de ônibus leva mais. O resultado do carro é próximo do limite (p-valor de 0,046 para α de 0,06) e depende da amostra sorteada; o do ônibus é robusto.

5. O que explica a duração da viagem de ônibus

5.1 Duração e distância

Depois de remover 178 valores extremos (4,2%) pelo critério do intervalo interquartil, restaram 4.111 viagens. A covariância entre duração e distância é de 94,9 min·km e a correlação de Pearson é 0,769: associação linear positiva forte.

Duração = 23,6 + 4,7 × distância (km), com R^2 = 0,592 e F = 5.963 (p-valor praticamente zero).

O intercepto de 23,6 minutos é o tempo que existe mesmo em viagens muito curtas: caminhada, espera e embarque. A inclinação de 4,7 minutos por quilômetro equivale a cerca de 12,7 km/h porta a porta em linha reta. Uma viagem de 10 km deve durar cerca de 71 minutos.

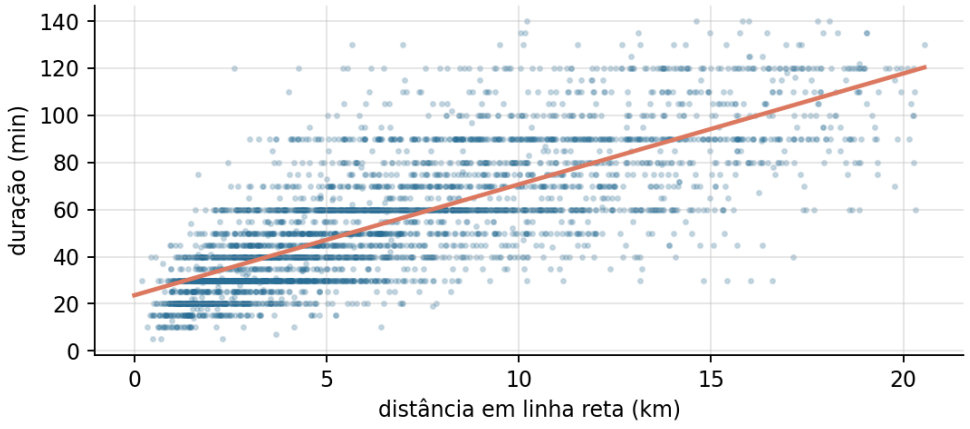


Figura 3. Duração e distância das viagens de ônibus ao trabalho, com a reta ajustada.

5.2 Renda, carros e idade acrescentam algo?

Variável	Coeficiente	p-valor
Intercepto	25,46	< 0,001
Distância (km)	4,660	< 0,001
Renda per capita (R$)	−0,00074	< 0,001
Automóveis no domicílio	−0,894	0,036
Idade (anos)	0,0051	0,797

O modelo é significativo (F = 1.507), mas o R^2 sobe apenas de 0,592 para 0,595. Renda e carros têm efeito estatisticamente detectável e muito pequeno: R$ 1.000 a mais de renda per capita reduzem a viagem em menos de um minuto. A idade não tem efeito. Para a mesma viagem de 10 km (renda per capita de R$ 1.500, sem carro, 35 anos), a previsão continua em 71 minutos.

Conclusão para o gestor: o tempo no ônibus depende de onde a pessoa mora e trabalha, não de quem ela é. Reduzir esse tempo é uma questão de rede (velocidade, frequência, baldeações), não de perfil do usuário.

6. Quem usa ônibus

Foi ajustada uma regressão logística para a probabilidade de o trabalhador usar ônibus como modo principal, com 15.522 trabalhadores no treino e 3.940 no teste. A divisão mantém cada família inteira de um só lado, porque moradores da mesma casa têm a mesma renda e o mesmo carro. A duração não entra no modelo, por ser consequência do modo escolhido.

$\text{logit}(P) = 2{,}530 - 0{,}428 \cdot \ln(\text{renda per capita}) - 0{,}644 \cdot \text{carros} + 0{,}016 \cdot \text{distância} - 0{,}006 \cdot \text{idade}$

Variável	Coeficiente	Razão de chances	Leitura
ln(renda per capita)	−0,428	0,65	mais renda, menos ônibus
Automóveis	−0,644	0,53	cada carro reduz a chance em 47%
Distância (km)	0,016	1,02	cada km aumenta a chance em 1,7%
Idade	−0,006	0,99	efeito pequeno

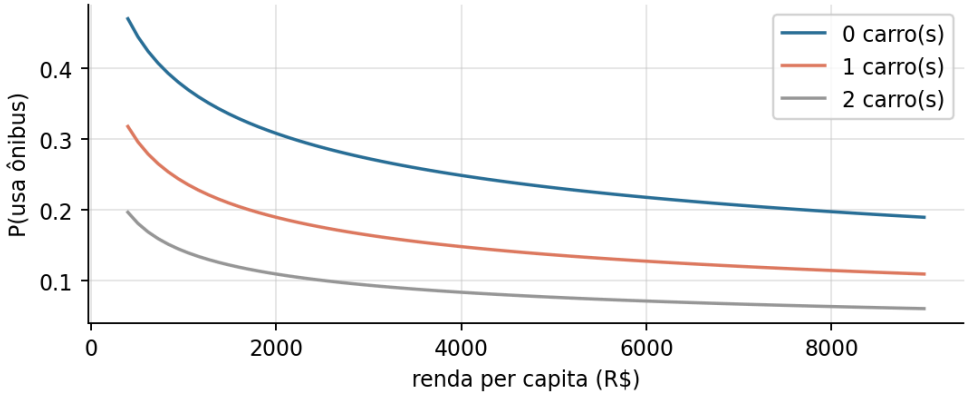


Figura 4. Probabilidade prevista de usar ônibus, por renda per capita e número de carros (8 km, 35 anos).

Qualidade da classificação (teste)

Limiar	Acurácia	Precisão	Recall	F1
0,50 (padrão)	0,782	0,294	0,024	0,045
0,21 (escolhido no treino)	0,632	0,330	0,725	0,454

Matriz de confusão (limiar 0,21)	Previsto: não usa	Previsto: usa
Real: não usa	1.888	1.222
Real: usa	228	602

Como só 21% do teste usa ônibus, prever sempre "não usa" já acerta 78,9%. No limiar padrão o modelo tem acurácia parecida (78,2%), mas encontra apenas 2,4% dos usuários: a acurácia sozinha engana quando as classes são desbalanceadas. O limiar de 0,21, escolhido por validação cruzada dentro do treino, encontra 72,5% dos

usuários de ônibus ao custo de mais alarmes falsos. Para planejar oferta, deixar de identificar quem depende do ônibus custa mais do que um alarme falso.

A área sob a curva ROC é 0,705: poder de discriminação moderado. Um modelo ampliado, com vínculo de trabalho, ocupação e uma forma não linear para a distância, chega a 0,814; nele, ser assalariado com carteira aumenta a chance de usar ônibus em 51%.

Exemplo de classificação: um trabalhador de 30 anos, a 8 km do trabalho, com renda per capita de R$ 1.000 e sem carro tem probabilidade de 0,38 e é classificado como usuário de ônibus. Com dois carros e renda de R$ 5.000 (45 anos), a probabilidade cai para 0,07.

7. Recomendações

- **Onde concentrar a oferta:** nas ligações longas de áreas com domicílios sem carro e de menor renda. São os trabalhadores com maior probabilidade de depender do ônibus e os que acumulam mais tempo de viagem.
- **O que atacar para reduzir o tempo:** os 24 minutos fixos (acesso e espera) pesam em toda viagem, inclusive nas curtas. Reduzir intervalos nos horários de maior embarque atinge todos os usuários.
- **Como medir o resultado:** acompanhar a duração média da viagem de ônibus e a diferença em relação à média geral (hoje, 18 minutos a mais).

8. Limitações

- Os dados são de 2017, anteriores à pandemia, ao trabalho remoto e à expansão dos aplicativos de transporte.
- A renda foi atribuída pela pesquisa, e não declarada, em 63% dos trabalhadores. No teste de robustez, o coeficiente da renda vai de −0,43 para −0,36 quando se usam só as rendas declaradas: o sinal e a ordem de grandeza se mantêm.
- A distância é em linha reta e a duração é declarada pelo entrevistado, em múltiplos de 5 minutos.
- A hipótese de normalidade da duração não se sustenta plenamente; os testes Z usam amostras pequenas, fixadas pelo enunciado.
- As regressões foram ajustadas na amostra, sem os fatores de expansão da pesquisa.
- Os modelos mostram associação, não causa: não provam que mudar a renda ou a posse de carro de alguém mudaria seu comportamento na mesma medida.

Fonte dos dados: Companhia do Metropolitano de São Paulo, Pesquisa Origem e Destino 2017. Cálculos, gráficos e modelos: notebooks 01, 02 e 03 da pasta *entregas/mlam* do repositório.